

Chap 1

La reconnaissance des mots en modalité orale



1

1

Sommaire

1. Introduction
2. Composants impliqués dans la compréhension des mots et neuropsychologie
3. Effets de variables psycholinguistiques sur la reconnaissance des mots
4. Traitement de la variabilité de la parole
5. Traitement de la continuité de la parole
6. Modèles de reconnaissance des mots parlés
7. Les effets de contexte

2

2

1. Introduction

Comprendre la parole

- nécessite d'établir un lien entre **l'univers physique des sons du langage** et **l'univers symbolique des énoncés**.
- il s'agit donc de dégager du sens à partir d'une onde acoustique (voir définition d'une onde sonore, partim 1).



- **recouvre des processus complexes.**

3

3

- La compréhension de la parole nécessite des traitements cognitifs complexes en raison d'un certain nombre de ses **caractéristiques** : variabilité, continuité, rapidité.
- **Variabilité** : à chaque production, un mot donné prend une forme phonétique et phonologique différente.
La représentation stockée en mémoire doit pouvoir s'activer en réponse à ces différentes formes possibles.
 - **Variabilité due aux contextes phonétiques de réalisation** (co-articulation)
comparer par ex.
l'articulation de /k/ devant /i/ ou devant /u/
ou /R/ dans « gre^{din} » ou « car^{te} »

4

4

- *Variabilité phonologique due à des règles contextuelles:*

phénomènes d'élision

phonème non prononcé – relever

de liaison

phonème ajouté – les amis

d'assimilation

phonème transformé – obtus

5

5

- *Variabilité interindividuelle*

caractéristique de la voix des personnes, par ex. effet du genre de la personne, accent,...

- *Variabilité intra-individuelle*

une même personne peut prononcer un même phonème de manière variable en fonction de son humeur, de son état de fatigue,...

- ...

6

6

- **Caractère continu** : à la différence de la modalité écrite, la parole n'a pas de « blancs » ou d'« espaces » systématiques pour indiquer la fin d'un mot ou le début du suivant.

Il n'y a pas non plus d'indices explicites pour séparer les phonèmes, les syllabes et même les phrases.

Cette caractéristique est frappante quand on écoute une langue étrangère => difficulté à repérer unité lexicale

/kandsuɛrdsaltzɡin/

En outre, les indices acoustiques correspondants à 2 sons clairement perçus de manière successive (par ex. **k** et **i**) se chevauchent largement sur le plan temporel

ex. **/ki/** vs **/ku/**

7

7

- **Caractère bref, rapide** : à nouveau en comparaison au traitement des mots écrits, les mots en modalité orale sont présentés très brièvement.

Le rythme de la parole est de l'ordre de **200 mots par minute (environ 3 mots par seconde)**.

L'auditeur doit donc être capable d'identifier **12 à 15 phonèmes par seconde**.

En réalité, les capacités d'un auditeur moyen sont encore plus élevées : la perception ne commence à se dégrader sérieusement qu'à partir de 300 mots par minute environ.

(Voir production de certains chanteurs de rap).

8

8

- Avant d'aborder la manière dont le système de traitement de l'information traite un certain nombre de ces caractéristiques de la parole, nous présentons dans le cadre de données issues de la **neuropsychologie**, les **principaux composants de traitement impliqués dans la reconnaissance des mots**.
- Nous aborderons également l'effet de certaines **variables psycholinguistiques** sur la reconnaissance des mots.

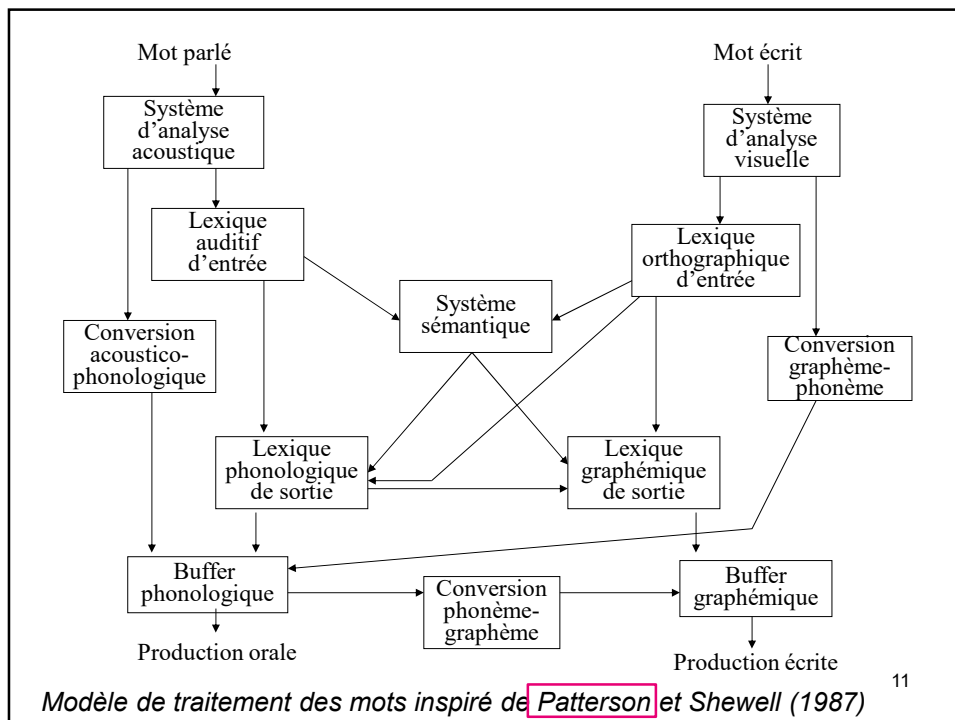
9

9

2. Composants impliqués dans la compréhension des mots en modalité orale et neuropsychologie

10

10



11

[Karalyn Patterson](#)
 chercheuse/professeure au prestigieux
Cognition and Brain Sciences Unit du
Medical Research Council de
 l'Université de Cambridge.

Ses travaux de recherches sur les modèles du langage oral et écrit sont très influents ; ils sont couramment utilisés pour l'évaluation des troubles langagiers auprès de patients adultes ou enfants.

Elle est parmi les premiers chercheurs à s'être engagée dans un courant de recherche multidisciplinaire qui a donné naissance il y a quelques années à une discipline nouvelle, les **neurosciences cognitives**.

12

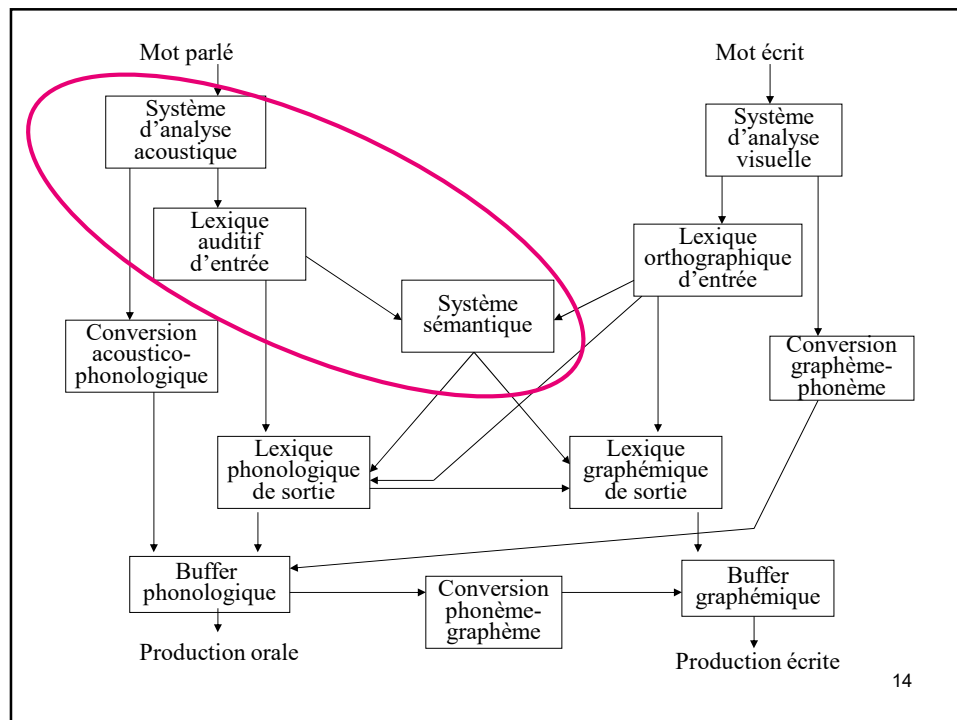
Elle a travaillé dans des domaines variés comme la psychologie cognitive, la psycholinguistique, la neuropsychologie cognitive, la neuropsychologie clinique, l'aphasiologie théorique et clinique, la modélisation connexionniste et la neuroimagerie cérébrale fonctionnelle.

Les dernières années, Karalyn Patterson a développé un important programme scientifique concernant la compréhension des troubles du langage dans les troubles neurodégénératifs, avec une attention particulière à la démence sémantique.

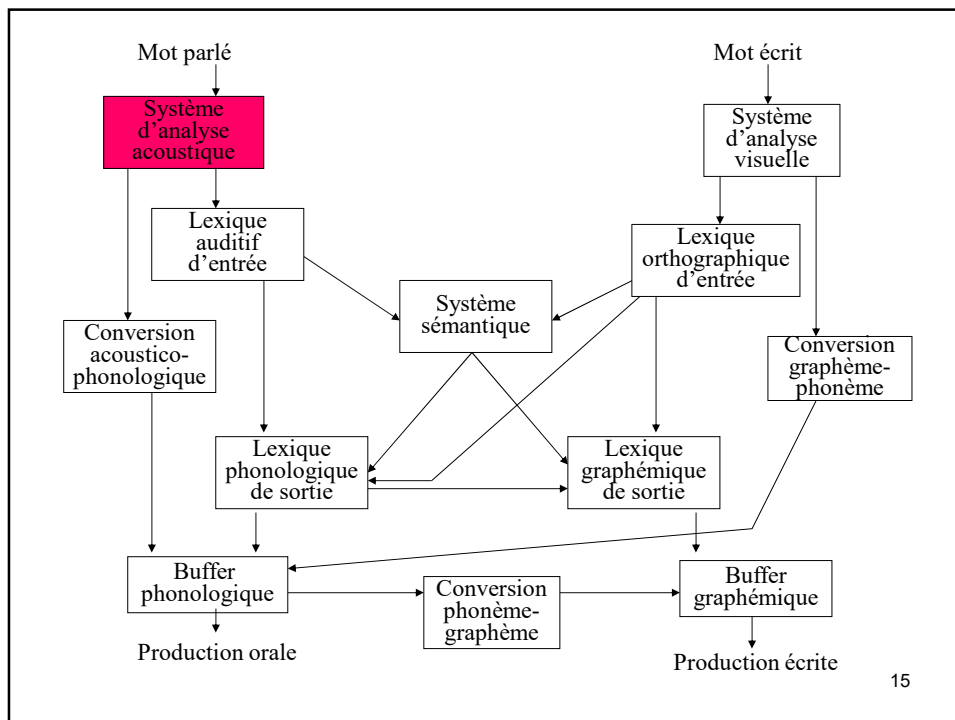
Elle a reçu le titre de **Docteur Honoris Causa de l'Université de Liège** en octobre 2010 .



13



14



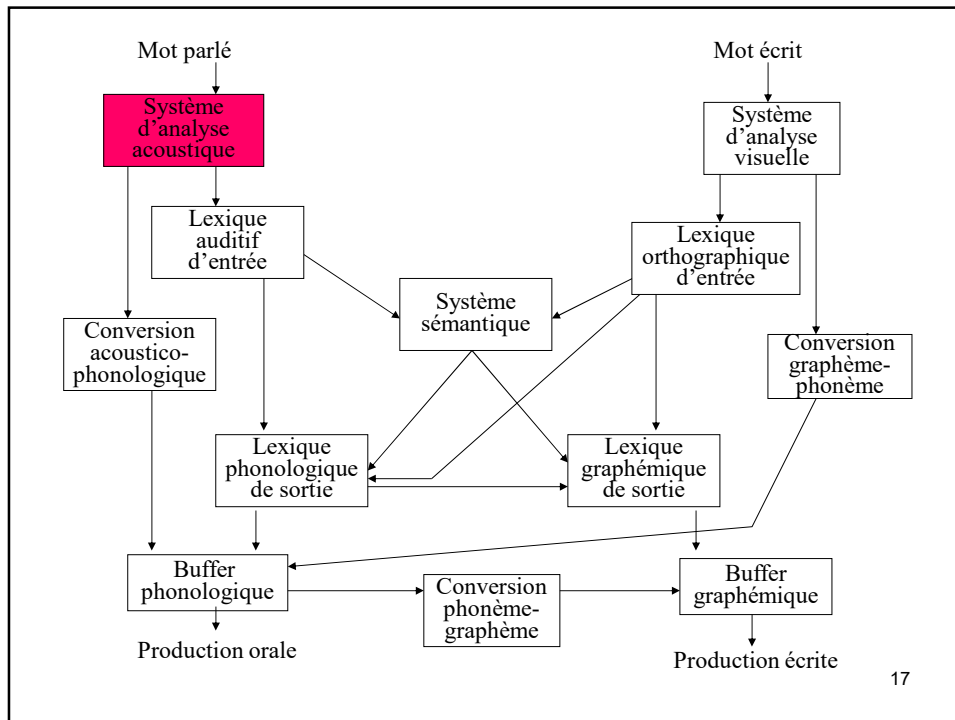
15

Le système d'analyse acoustique

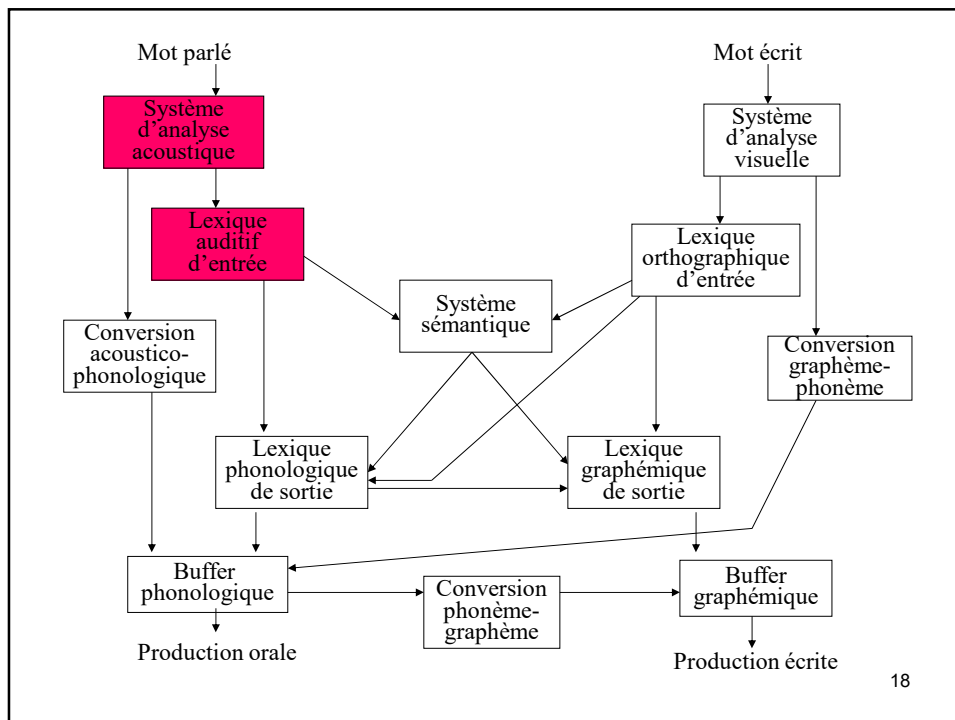
- **Entrée** : stimulus verbal = onde sonore complexe constituée de sons de la parole ou unités linguistiques
- **Traitement** : extraire de l'onde sonore complexe que constitue la séquence verbale, les caractéristiques acoustiques correspondant aux traits phonémiques constituant les différents phonèmes de cette séquence verbale (indépendamment des différences relatives à la voix, l'accent, le rythme de parole, etc...)
- **Sortie** : représentations phonologiques activées

Ex. je donne un cours vs je donne un tour

16



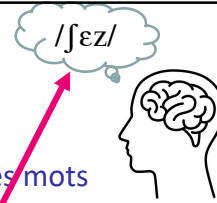
17



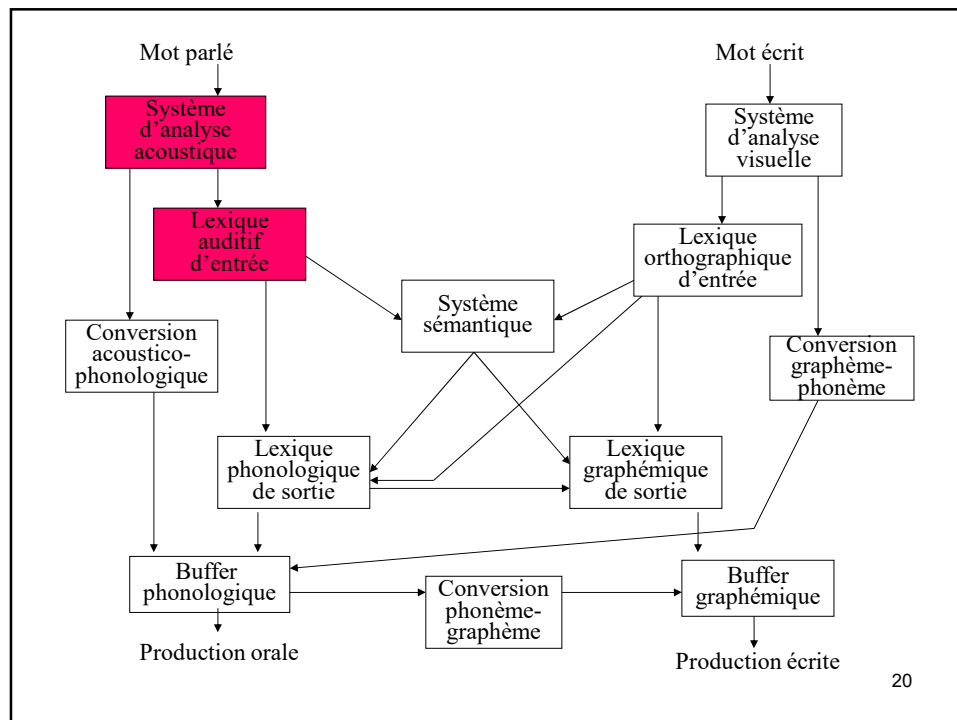
18

Le lexique auditif d'entrée

- **Entrée** : séquence d'unités phonologiques /ʒεz/
- **Stocke** les représentations lexicales auditives des mots familiers (connus) du sujet /ʒεz/ /anakoʁεt/
- **Traitement** : identifier le mot correspondant à la séquence d'unités phonologiques par activation de la représentation lexicale auditive du mot entendu stockée en mémoire
 - Séquence phonologique ne correspond pas à un mot familier => pas de représentation lexicale en mémoire => séquence non identifiable « stoel »
 - Séquence phonologique correspond à un mot familier => activation de la représentation lexicale correspondante => mot identifié « chaise », (comparer avec « anachorète »)
- **Sortie** : représentation lexicale auditive correspondant à la forme auditive du mot entendu activée ou rien si activation nulle ou insuffisante

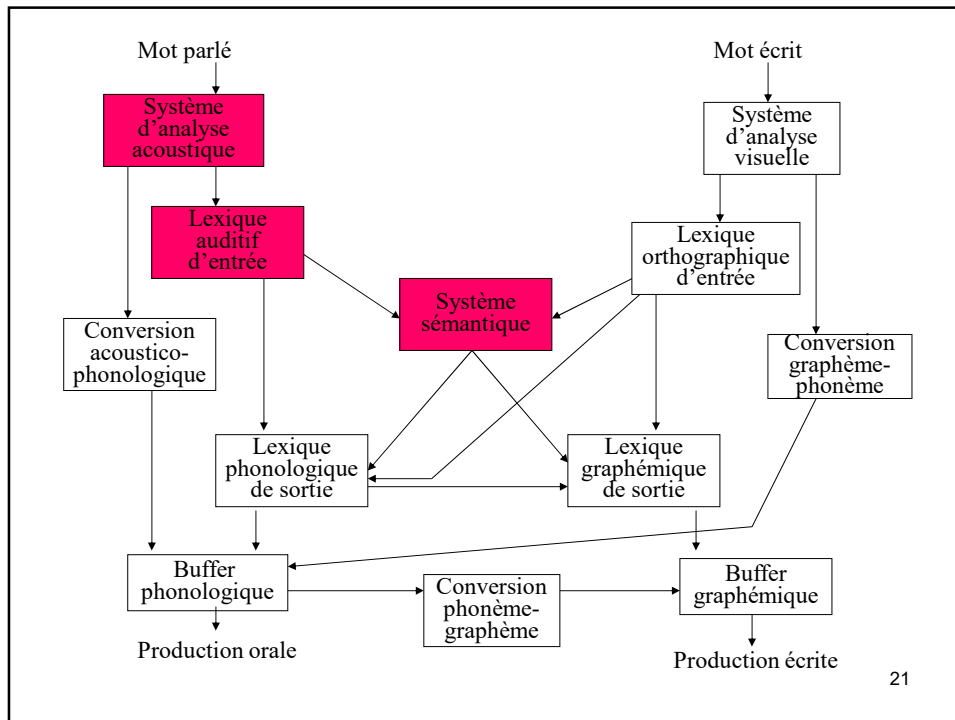


19



20

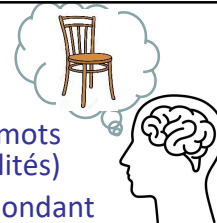
20



21

Le système sémantique

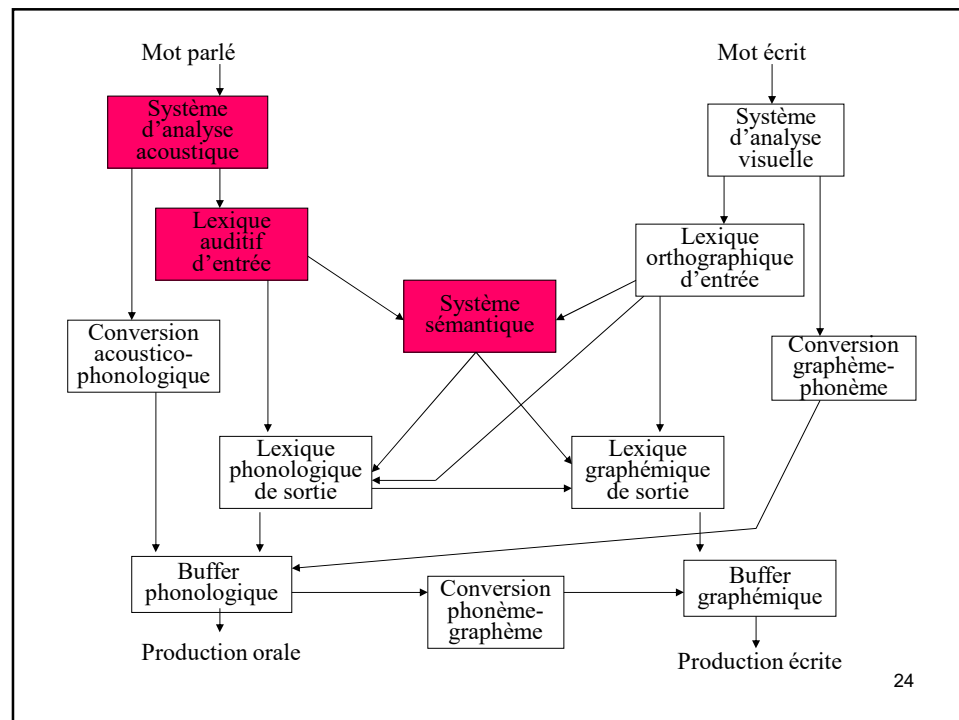
- **Entrée** : représentations lexicales auditives des mots (mais aussi représentations dans d'autres modalités)
- **Stocke** les représentations sémantiques correspondant aux mots (indépendamment de leur modalité)
- **Traitement** : activation des caractéristiques sémantiques correspondant au mot entendu => accès au sens de ce mot
- **Sortie** : représentation sémantique correspondant au mot entendu, activée => mot compris



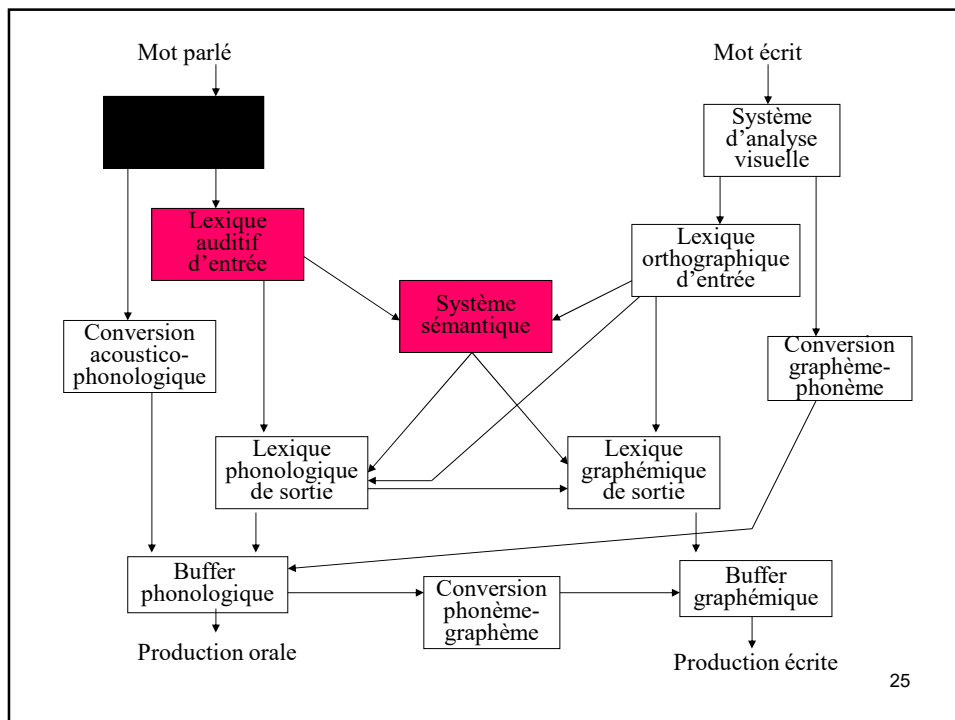
22

Neuropsychologie : effets de l'altération sélective des composants impliqués dans la compréhension des mots en modalité orale

23



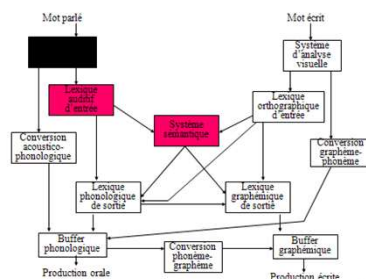
24



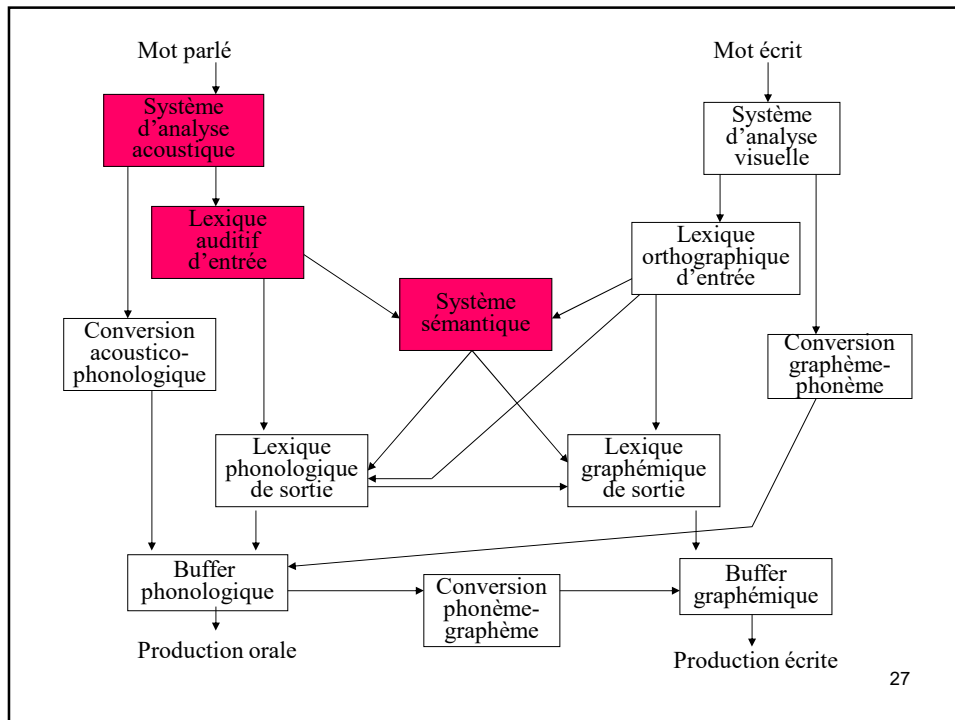
25

Altération du système d'analyse acoustique

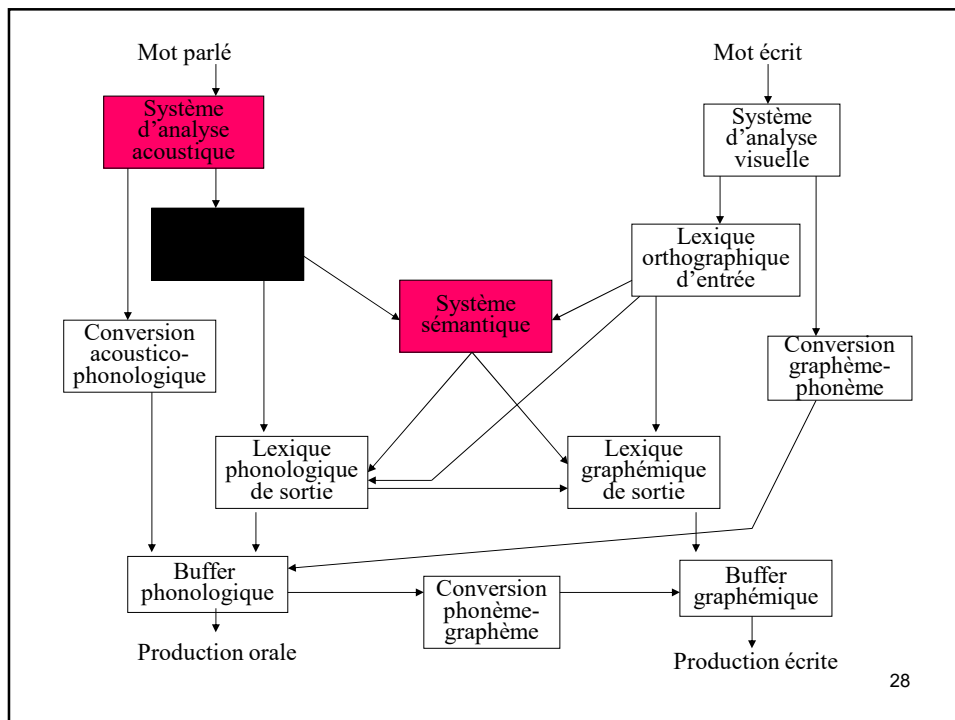
- Difficultés ou incapacité à identifier les caractéristiques acoustiques correspondant aux traits phonémiques constituant les différents phonèmes de la séquence verbale entendue = Troubles de la perception de la parole
=> compréhension verbale: ko
- Compréhension écrite: ok
- Production verbale et écrite spontanée : ok
- Répétition (mots et non-mots): ko
- Écriture sous dictée: ko
- Remarque : audition normale (préalablement contrôlé!)
- = « surdité verbale pure »



26



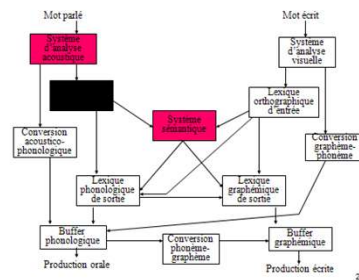
27



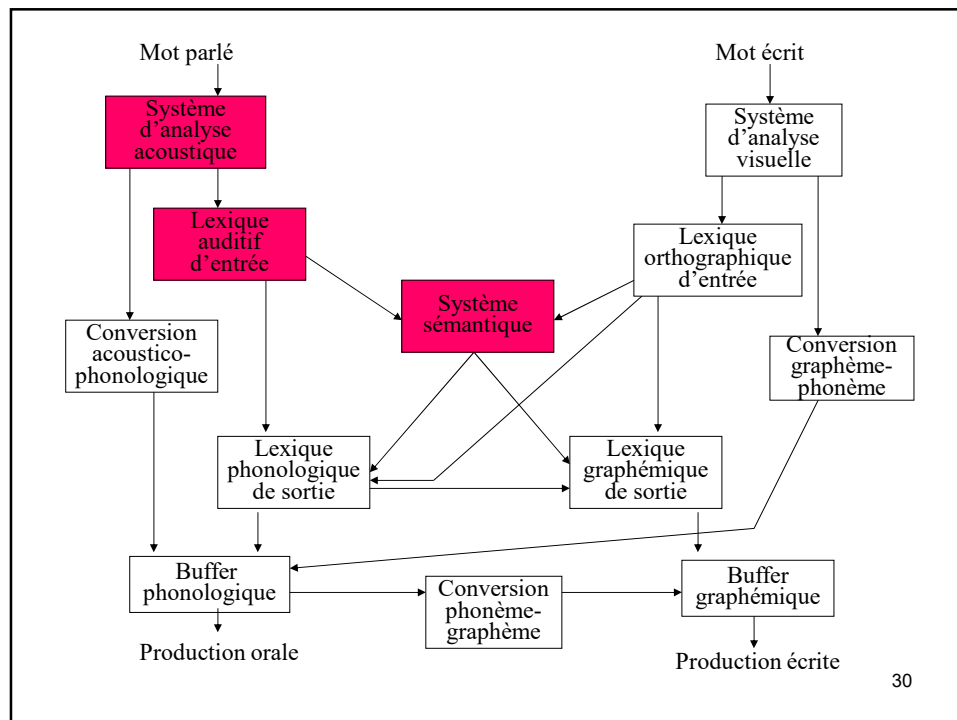
28

Altération du Lexique auditif d'entrée

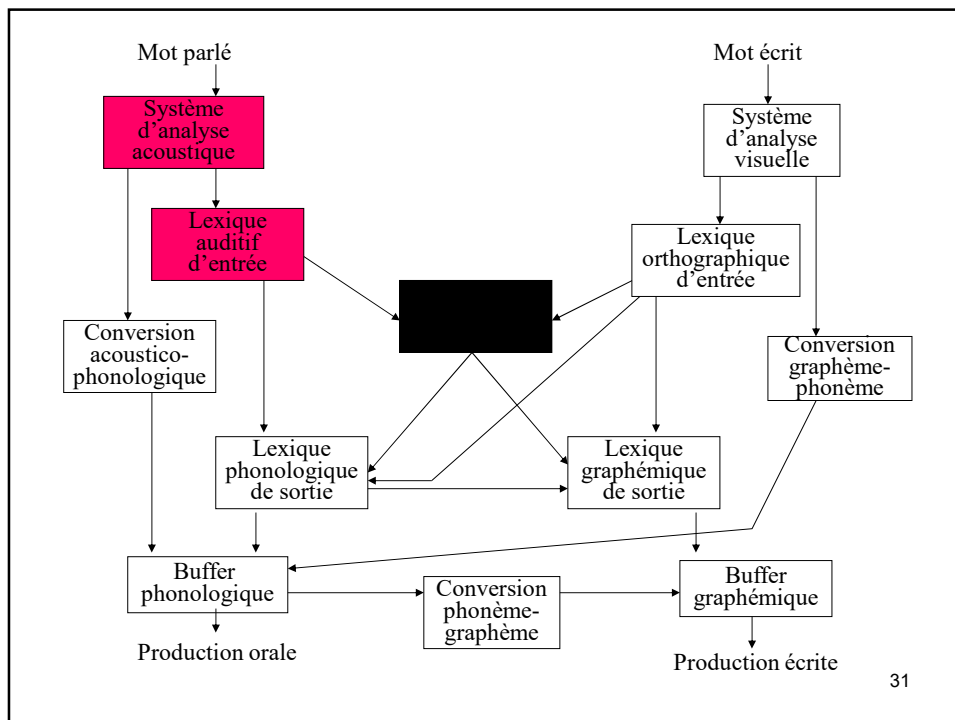
- Difficultés à activer la représentation lexicale auditive des mots donc à les identifier
=> compréhension verbale: ko
- Compréhension écrite: ok
- Production verbale et écrite spontanée : ok
- Lecture: ok
- Répétition (mots et non-mots): ok
- Tâche de décision lexicale : ko
- = « surdité à la forme du mot »
(très peu de cas décrits)



29



30

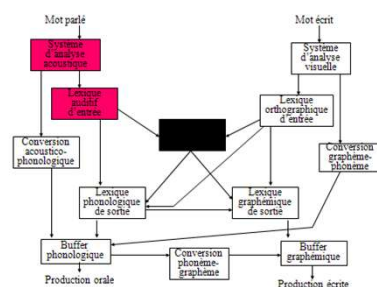


31

Altération du système sémantique

- Difficultés à activer la représentation sémantique correspondant au mot entendu
=> compréhension verbale: ko
- Compréhension écrite: ko
- Production verbale et écrite spontanée : ko
=> Toutes les tâches impliquant le système sémantique: ko
- Répétition (mots et non-mots): ok
- Tâche de décision lexicale : ok
- Exemples d'altération:

Cas de « **démences sémantiques** »
= Perte graduelle de la capacité à accéder au sens des mots.



32

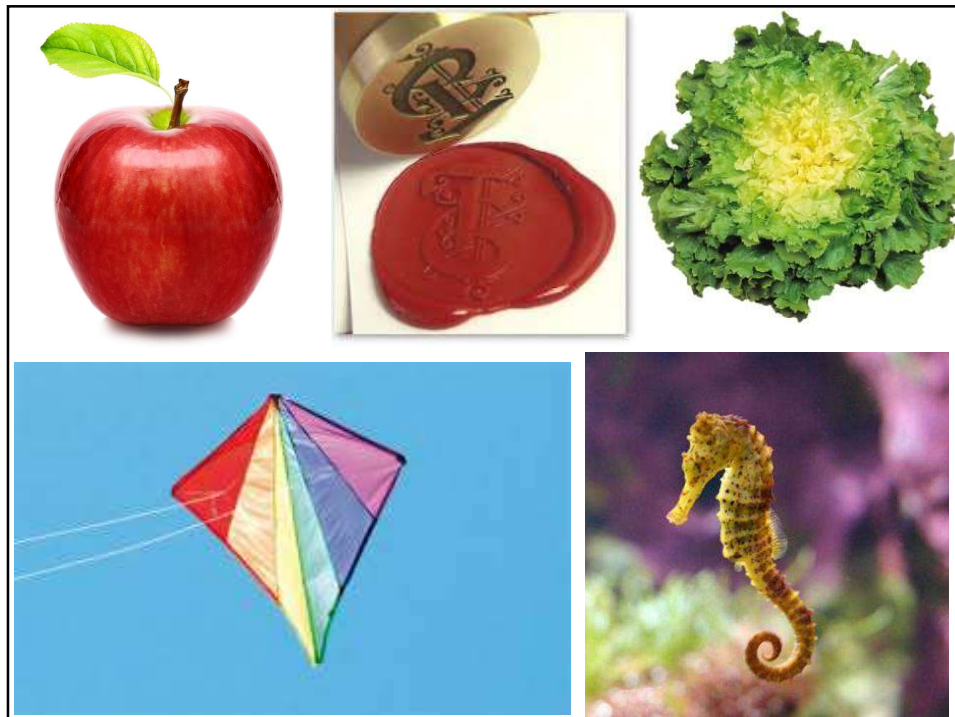
3. Effets de variables psycholinguistiques

3.1. Fréquence lexicale

- Représente la fréquence d'apparition des mots dans la langue (comparer « maison » et « lagon »)
- Est mesurée en comptant l'occurrence d'un mot dans un corpus donné (souvent écrit) (exemple de base de données lexicales : en français: Brulex; libre accès sur le site www.lexique.org)
- Elle détermine la rapidité et la précision des réponses par exemple dans les tâches de décision lexicale ou de dénomination.

33

33

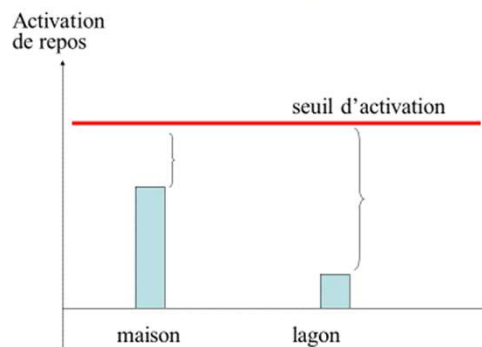


34

- Localisation de l'effet : souvent considéré qu'il se situe au **niveau des représentations lexicales**:

l'effet serait dû à des différences de niveaux d'activation de repos (Morton, 1970) ou de seuils d'activation (Dell, 1986);

plus un mot est fréquent, plus le niveau d'activation de base de sa représentation serait élevé ou plus son seuil d'activation serait bas => serait plus facilement activée.



35

35

3.2. Age d'acquisition (AoA)

- l'âge d'acquisition estimé = une mesure de l'âge auquel les adultes pensent avoir acquis un mot dans l'enfance (= mesure subjective).

comparer « maman », « poupée », « chaise », « enclume » et « taxe »

- Cette mesure est fortement corrélée avec des mesures de l'âge auquel les enfants acquièrent réellement les mots (= mesure objective)
- Les effets de fréquence des mots en dénomination refléteraient en réalité l'âge d'acquisition des mots, les deux mesures étant également fortement corrélées

36

36

- L'AoA est un meilleur prédicteur des performances que la fréquence lexicale par exemple pour la latence de dénomination d'images et la lecture à voix haute mais pas pour la reconnaissance auditive et visuelle des mots.
- => les effets d'AoA seraient donc d'abord caractéristiques du système de production verbale.
- Base de données sur AoA en français, voir Bonin (2002)
- => également sur le site www.lexique.org

37

37

3.3. Concrétude/imageabilité

- Il s'agit aussi de variables estimées.
- **L'imageabilité** est estimée par les sujets sur base de la facilité avec laquelle il est possible de créer une image visuelle ou auditive du référent correspondant à un mot. (comparer « mer » et « peine »)
- **La concrétude** est estimée sur base de la disponibilité du référent du mot à l'expérience sensible. (rateau)
- Bien que les estimations se fassent sur des instructions différentes, les deux mesures sont hautement corrélées et de nombreux auteurs utilisent les deux termes de manière interchangeable.
- Localisation de l'effet? Large consensus: sémantique

38

38

3.4. Longueur du mot

- La longueur du mot (en termes de nombre de phonèmes ou de syllabes).
- Localisation: post-lexicale
 - niveau encodage phonologique
 - Niveau maintien en mémoire à court terme

39

39

3.5. Lexicalité (mot vs non-mot ou pseudo-mots)

- Les mots sont généralement plus rapidement traités que les non-mots.
- Dans les tâches de décision lexicale, les non-mots moins « plausibles » (ç-à-d qui ressemblent peu à des mots) sont rejetés plus rapidement que les non-mots davantage plausibles (*tnszv* vs *siant*).
- Les non-mots plausibles c-à-d qui respectent les règles de formation de la langue dans laquelle ils sont traités ne contiennent pas de suite de lettres illégales par rapport à cette langue. On les appelle alors plutôt des « pseudo-mots ».

40

40

4. Traitement de la variabilité de la parole

Variabilité : à chaque production, un mot donné prend une forme phonétique et phonologique différente.

Quel est l'effet de cette variabilité sur l'activation de la représentation du mot stockée en mémoire?

Le cas de l'élision

« la pelouse » donne « la p'louse »

Le cas de l'assimilation

il est « absent » donne ?

il est /apsã/

Le cas de la liaison

« le petit ami » => « le petit tami »

« le petit tamis »



41

4.1 Le cas de l'élision

« la p'louse » pour « la pelouse »

- **Elision** = effacement ou non-réalisation d'un phonème

se produit par ex. entre 2 voyelles pour éviter un hiatus (succession de deux voyelles) :

la idée => l'idée

Un processus phonologique très courant en français
= élision du schwa (e muet)

consiste à effacer un « e » dans la structure phonétique d'un mot.

42

- Il peut se produire au sein
 - d'une unité lexicale (la s'maine, le souv'nir)
 - d'un syntagme (notr'ami, tu m'le dis)
- Il se produit
 - en début d'unité (la f'nêtre) ou
 - en milieu (fonctionn'ment)
- L'effacement du schwa semble dépendre
 - du débit du locuteur,
 - de la provenance du locuteur,
 - ...

43

43

Accès à la représentation d'un mot éliidé?

- Pour retrouver l'identité sous-jacente du mot, le système de traitement doit faire face à un défaut d'appariement entre la forme de surface de l'entrée sensorielle et la représentation lexicale abstraite

p'louse => pelouse

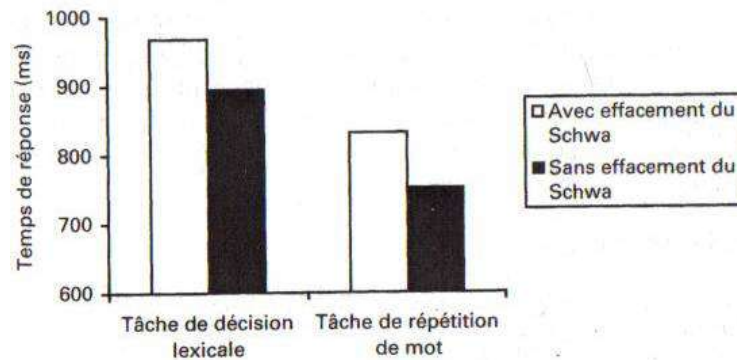
- Conséquence de l'élision sur l'activation des mots?

Expérience de Racine et Grosjean (2000)

comparaison des temps de traitement d'un même mot présenté sous une forme de surface éliidée (la p'louse) ou non éliidée (la pelouse) dans une **tâche de décision lexicale** et dans une **tâche de répétition de mot**

44

Résultats de l'expérience de Racine et Grosjean (2000)



Les items élidés sont reconnus/traités moins rapidement que les items non élidés.

=> l'effacement du schwa retarde la reconnaissance des mots.

45

4.2. Le cas de l'assimilation

- **Assimilation** = transfert d'une caractéristique ou trait phonétique d'un son à un son immédiatement voisin.
 - **L'assimilation de voisement** =
 - une consonne voisée peut perdre son caractère voisé
ex. : **b** devient **p**
 - une consonne non voisée peut devenir voisée
ex. : **p** devient **b**
- } selon que la consonne qui la suit est respectivement non voisée ou voisée

46

- ex. de **dévoisement** (1) vs voisement conservé (2) d'une consonne voisée :

(1) ro**b**e sale (dévoisement) : b prononcé p

(2) ro**b**e grise (vs voisement conservé) : b prononcé b

- ex. de **voisement** (1) vs non voisement conservé (2) d'une consonne non voisée

(1) pas**s**e devant : s prononcé ... ?

vs

(2) pas**s**e partout : s prononcé s

47

- l'assimilation de voisement peut également avoir lieu au sein d'un mot

(ex. anecdote, absent)

(c prononcé ; b prononcé)

48

- En anglais, le phénomène d'assimilation peut aussi se produire au niveau du **point d'articulation** (revoir définition dans partim 1).

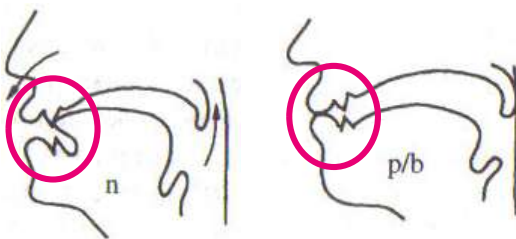
Ainsi, on a une assimilation du point d'articulation quand une consonne dentale (/d/, /t/, /n/) se modifie en adoptant le lieu d'articulation du phonème qui suit.

ex.: « green » (vert) peut être prononcé « greem », donc avec une labiale finale au lieu de la dentale, dans l'énoncé

« greem boat » (bateau vert).

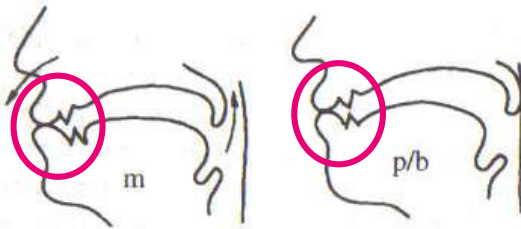
49

green boat



50

grem boat



51

L'accès au lexique est-il perturbé par les variations de surface dues à l'assimilation?

- En réalité, un certain nombre de données montrent que l'assimilation permettrait d'**anticiper les phonèmes suivants** et donc de **limiter le choix des candidats lexicaux possibles**.

grem => m = bilabiale, donc devrait être suivi d'un mot commençant aussi par une bilabiale :

m

p

b

52

- Expérience de David Gow (2001) : teste l'hypothèse d'anticipation avec une tâche de détection de phonèmes.

Compare la détection d'un phonème (**b**) dans 3 conditions :

- C1 : assimilation se produit dans un contexte approprié (« **tem** **buns** », = assim. labiale dans un contexte labiale)
- C2 : assimilation se produit dans un contexte non approprié (« **teŋ** **buns** », = assim. vélaire dans un contexte labiale)
- C3 : condition non assimilée (« **ten** **buns** ») permise

53

Résultats :

les temps de détection sont plus courts dans la condition appropriée (tem **buns**) que dans la condition non appropriée (teŋ **buns**) et la condition non assimilée (ten **buns**).

⇒ **Perception d'un phonème assimilé permet l'anticipation du phonème suivant.**

- Avantage pour le système de reconnaissance des mots parlés.

Dans l'exemple « **tem** buns », le système de reconnaissance pourrait, avant même de traiter le « b » de buns, restreindre la compétition lexicale aux candidats commençant par un phonème labial satisfaisant ainsi aux contraintes de l'assimilation.

54

- Gow (2001) teste les conséquences de cette anticipation sur l'activation des candidats lexicaux en compétition par une *expérience de priming (amorçage)*
 - Mesure l'activation de « guns », compétiteur de « buns » dans une **tâche de décision lexicale** présentée **suite au priming**
 - dans un énoncé comme « **teŋ buns** », assimilation vélaire inappropriée
 - si les sujets anticipent un phonème vélaire après « **teŋ** », le mot « guns » pourrait devenir un candidat lexical privilégié quand on présente « **teŋ buns** ».
Il devrait donc être en compétition avec buns et ensuite **être inhibé** lors de cette compétition.

Résultats :

un effet d'inhibition apparaît en effet pour la cible « guns » après la présentation de « **teŋ buns** ».

55

- Conclusions :
l'information utilisée dans un phonème assimilé peut être utilisée:
 1. Pour anticiper le phonème suivant;
 2. Pour moduler l'activation des candidats dans le processus de compétition lexicale.

Pour en savoir plus sur cette expérience, voir :

Gow, D. W. (2001). Assimilation and Anticipation in Continuous Spoken Word Recognition. *Journal of Memory and Language*, 45, 133-159.

56

4.3. Le cas de la liaison

ex. « petit_ami » vs « petit pain »

- **La liaison** consiste à réaliser une consonne finale lorsque le mot suivant commence par une voyelle mais pas lorsqu'il commence par une consonne (dans ce dernier cas, la consonne finale du mot est muette).

Impose à l'auditeur de faire un choix de segmentation afin d'activer le bon candidat lexical.

petit avion => pe-ti-ta-vion => peti – tavion (resyllabation)

- Possibilité d'ambiguïtés car homophonies

il est ouvert vs il est tout vert

petit ami vs petit tamis

57

4.3.1. Accès à la représentation des mots resyllabés par la liaison

- Il semblerait qu'il n'y ait **pas de coût de traitement** pour les mots réalisés en situation de liaison.
- Il a par exemple été montré que le temps nécessaire pour **détecter un mot commençant par une voyelle** est équivalent dans les séquences sonores contenant
 - la réalisation liée de ce mot (petit éléphant) et
 - la réalisation canonique de ce mot (joli éléphant)

58

4.3.2. Rôle du contexte lexical

- Le contexte lexical pourrait être utilisé pour ne pas écarter les hypothèses lexicales à voyelles initiales
par ex. les sujets pourraient utiliser la connaissance qu'ils ont qu'un mot comme « petit » possède un /t/ sous-jacent pour la liaison, pour ne pas écarter les hypothèses lexicales à voyelles initiales (petit éléphant et petit téléphant).
- Une étude de Dejean de la Bâtie et Bradley (1995) confirme cette hypothèse : examine l'effet des liaisons potentielles sur la **rapidité de la détection de phonèmes à l'initial de mots** (par ex. « t »)
on compare des conditions de liaison potentiel (1)
à des conditions de non liaison (2)
(1) excellent tableau vs (2) vrai tableau
les réponses sont moins rapides en ... ? (1)

59

4.3.3. Rôle de l'information acoustique

- Le système pourrait également détecter et utiliser des indices acoustiques permettant de **différencier les consonnes de liaison des consonnes initiales**.
- Analyses acoustiques des stimuli
Expérience de Wauquier-Gravelines (1996)
 - Temps d'occlusion plus long pour consonne initiale que consonne de liaison (beau tableau vs petit tami)
 - Durée totale de la consonne initiale plus longue que celle de la consonne de liaison

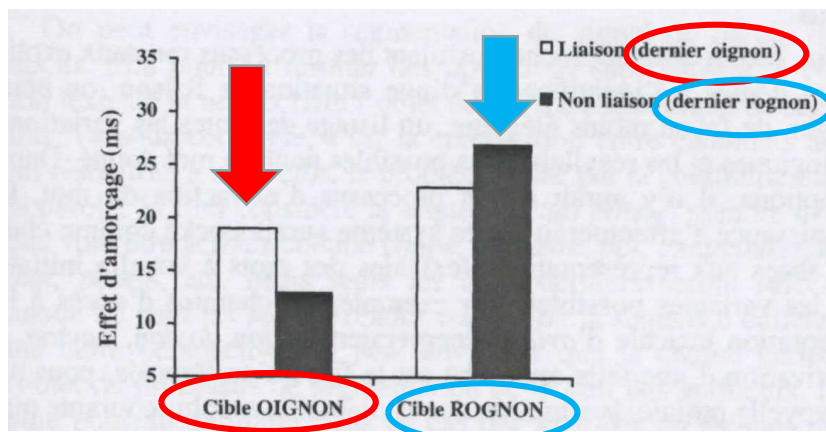
60

- Si l'information acoustique (ici longueur) contenue dans le signal joue effectivement un rôle dans la résolution des ambiguïtés dues aux liaisons
=> des énoncés phonologiquement homophones comme
c'est le dernier oignon vs c'est le dernier rognon
devraient pouvoir être désambiguïsés par l'auditeur
- Expérience de Spinelli, McQueen & Cutler (2003) pour tester cette hypothèse
sujets soumis à tâches de *décision lexicale* sur des cibles
(oignon)
précédées d'*amorces* ambiguës
(« c'est le dernier oignon ou c'est le dernier rognon »)

61

61

Les résultats (voir fig ci-dessous) montrent que l'intention du locuteur (i.e. le mot oignon ou rognon prononcé par celui-ci) a un effet sur le pattern d'activation de la cible



62

62

Ainsi, on observe :

- Une activation de la cible *oignon* lorsque celle-ci est intentionnellement prononcée dans l'amorce (*dernier oignon*)
- Activation moindre lorsque la cible n'est pas contenue dans l'amorce (*dernier rognon*)
- Une activation du candidat « rognon » plus faible lorsque l'amorce contient son compétiteur « oignon » (*dernier oignon*) que lorsqu'il est prononcé dans l'amorce (*dernier rognon*)

En outre, **les analyses acoustiques** de ces stimuli confirment que les **consonnes de liaison sont en moyenne plus brèves que les consonnes initiales**

63

63

=> Ces résultats :

- confirment le fait que **l'information acoustique joue un rôle pour désambiguïser la situation de liaison** :
en effet, les énoncés « c'est le dernier oignon » et « c'est le dernier rognon » ne sont pas identiques;
les infos acoustiques qui permettent de les différencier contribuent à résoudre l'ambiguïté.
- Cependant, l'information acoustique ne suffit pas à elle seule à résoudre l'ambiguïté causée par la liaison,
par ex., l'information acoustique ne suffit pas à bloquer totalement l'activation des compétiteurs (ceux à consonne initiale)
- Cette approche suggère des processus mentaux explicitement dédiés à l'identification d'une situation de liaison

64

64

- Une autre approche consiste à concevoir un listage de toutes les variations phonologiques et les resyllabations possibles pour un mot donné.
 - **En français, pour un mot à voyelle initiale, la situation de resyllabation est plus courante que la réalisation canonique**
 - **le lexique pourrait donc contenir des unités plus grandes que les mots**
- Selon une telle approche,
 - Aucun processus d'extraction du mot
 - Reconnaissance effectuée car le système aurait stocké toutes les variantes possibles des mots à voyelle initiale (ex: *tavion*, *lavion*, *navion*, ... pour *avion*)

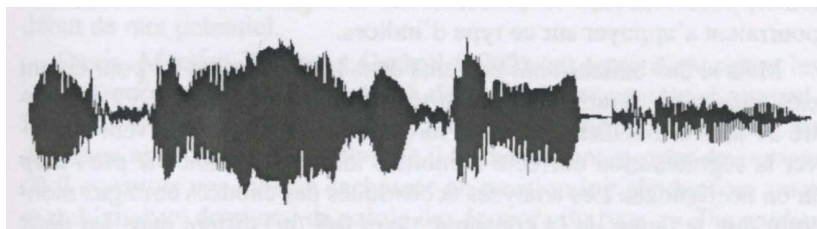
65

65

5. Traitement de la continuité de la parole

5.1. Introduction

- La parole est « continue » comme le montre ci-dessous la représentation de l'onde acoustique de la phrase « il faut ménager sa monture »



- Contrairement à l'écriture dans laquelle les mots sont séparés par des espaces blancs, il n'y a **pas d'indice clair et univoque qui permette de marquer le début et la fin des mots dans la parole.**

66

- Du fait de la continuité du signal de la parole, la compréhension de celle-ci doit donc passer par une étape de segmentation de la chaîne parlée des mots.
- Le problème de la segmentation se pose dans le domaine de la **reconnaissance des mots** mais également dans celui de **l'acquisition de la langue maternelle et de l'acquisition d'une 2^{ème} langue**.
- Comment a lieu la segmentation, y-a-t'il des indices dans la parole sur lesquels elle peut se baser et si oui lesquels?

67

5.2. Indices acoustiques

- Il existe dans le signal de la parole certains indices acoustiques
 - Longueur des voyelles qui varient selon leur position
 - Montée de la fréquence fondamentale de la voyelle initiale d'un mot
 - Allongement des consonnes en début de mot
 - ...
- Un certain nombre d'expériences montrent que les **auditeurs sont effectivement capables d'utiliser ce type d'indices acoustiques pour segmenter la parole**
(voir la description des expériences complète dans Spinelli et Ferrand p. 58-59).

68

- Expériences :

- Dumay et al. (1999)

le mot « **tante** » est plus rapidement détecté dans la séquence « **tantrou** »

quand celle-ci est extraite du syntagme « **tante roublarde** »
que du syntagme « **temps troublant** »

Suggère que la séquence « **tr** » présente des caractéristiques différentes selon qu'elle est produite en resyllabation ou au sein d'une syllabe et que cela est exploité par les auditeurs pour segmenter la chaîne parlée.

- Gow & Gordon (1995)

« **two lips** » mais pas « **tulips** » amorce « **KISS** ».

en fait, le 1^{er} « l » est plus long que le second => indice

69

5.3. Indices métriques

- Les indices métriques se rapportent aux **régularités prosodiques de la langue** qui pourraient également être utilisées par l'auditeur pour segmenter le signal acoustique.
- Hypothèse d'abord développée pour l'anglais (*Metrical Segmentation Strategy*, Cutler & Norris, 1988).
- L'anglais qui est une langue à accent possède 2 types de syllabes:
 - Des syllabes accentuées ou fortes qui contiennent des voyelles pleines
 - Des syllabes faibles qui contiennent des voyelles réduites ou des schwa (how are you?)

70

- L'étude statistique de la structure prosodique du lexique anglais (Cutler et Carter, 1987) a montré qu'une minorité (9,8%) de mots « contenu » (porteurs de sens par opposition aux mots « fonction ») commence par une voyelle faible.

=> **bonne corrélation entre le début des mots et l'apparition d'une syllabe forte**

- L'hypothèse de stratégie de segmentation métrique postule une segmentation du signal de parole à chaque syllabe forte rencontrée.
- Une certain nombre de résultats expérimentaux en faveur de cette hypothèse mais également d'autres résultats qui ne la supportent pas (voir Spinelli et Ferrand, p.60-62).

71

5.3.1. Une stratégie de segmentation métrique en français

- Le français n'est pas comme l'anglais une langue à accent.
- Elle possède cependant certaines régularités métriques, notamment le fait que **les mots se terminent par une syllabe longue**.
- Certaines études ont montré que les francophones pouvaient exploiter le fait que le pattern métrique des mots français est **bref-long** pour isoler les frontières des mots.

72

5.3.2. Une stratégie de segmentation syllabique en français

- La syllabe pourrait être une unité de segmentation en français.
- Un certain nombre d'études ont en effet montré que la segmentation est plus aisée lorsque les débuts de syllabe coïncident avec les débuts des mots.

73

- Expérience de Dumay, Content & Frauenfelder (2002) utilisant une tâche de détection de mot dans un non-mot :

montre qu'il est plus facile de détecter le mot « lac » dans

ZUN.LAC que dans ZU.GLAC

dans le 1^{er} exemple, lac est aligné avec le début d'une syllabe mais pas dans le 2^{ième} exemple.

74

5.3.3. Les frontières de groupe phonologique

- = autre indice intonatif susceptible d'être exploité par les auditeurs pour la segmentation.
- Exemple de 2 phrases comportant la séquence «**fagrɛ** »

(1) [Le livre] [racontait l'histoire] [d'un **chat grincheux**] [qui avait mordu] [un facteur]

(2) [D'après ma sœur] [le gros **chat**] [**grimpait** aux arbres]

Dans les 2 cas, l'accès à la représentation du mot « chat » est susceptible d'être gênée par l'activation d'un compétiteur « chagrin » également présent dans l'input.

75

- Expérience de Christophe et al. (2004) utilisant une tâche de détection de mot :
les auditeurs détectent plus rapidement le mot « chat » dans la phrase (2) que dans la (1).
(1) [Le livre] [racontait l'histoire] [d'un **chat grincheux**] [qui avait mordu] [un facteur]
(2) [D'après ma sœur] [le gros **chat**] [**grimpait** aux arbres]
=> suggère que la présence de la frontière de phrase phonologique a facilité l'accès à la représentation du mot cible (chat).
- De plus, corrélats acoustiques clairs aux 2 conditions :
 - la voyelle /a/ de chat est significativement plus longue dans la phrase (2) que dans la (1)
 - au contraire, le /ɛ/ est plus long dans la (1) que dans la (2).

76

5.4. Indices phonotactiques

- Il existe dans toutes les langues un ensemble de règles qui régissent la possibilité ou l'impossibilité de produire certaines **séquences de phonèmes** dans un signal de parole.
- Ces règles, intégrées par les locuteurs au cours du processus d'acquisition de leur langue pourraient être utilisées comme indice de segmentation de la chaîne parlée.
- Donc, si une suite de phonèmes n'est pas autorisée au sein d'une même syllabe (par ex. **/lr/** en français), on peut inférer qu'il y a une frontière de syllabe ou de mots entre les 2 phonèmes (**il** regarde).

77

5.5. La contrainte du mot possible

- Se base sur l'idée selon laquelle le système de reconnaissance évite de segmenter la chaîne parlée à un endroit où le résidu ne peut pas constituer un mot.

Exp. de Norris et al. (1997):

Tâche de détection de mots

Le mot « **apple** » est plus rapidement détecté dans la séquence « **vuffapple** » que dans la séquence « **fapple** »

Dû au fait que « **vuff** » pourrait être un mot mais pas « **f** »

78

6. Modèles de reconnaissance des mots parlés

Les modèles actuels envisagent généralement la reconnaissance du mot parlé comme un processus d'**appariement** entre l'information sensorielle provenant du signal acoustique (i.e. la **représentation de l'entrée**) et la **représentation lexicale stockée** dans un lexique interne.

Nous allons envisager les principaux modèles de reconnaissance des mots parlés

79

6.1 Le Modèle de la Cohorte

6.1.1. Cohort I

- = 1^{ère} version du Modèle de la Cohorte,
- développée par Marlsen-Wilson et Welsh (1978)
- 1^{er} modèle proposé spécifiquement pour les mots parlés et, adapté aux propriétés du signal acoustique
- Postule que le processus de reconnaissance comprend **deux étapes successives essentielles** de traitement des mots parlés (voir fig dia suivante)

80

- **1^{ère} étape** : tous les mots qui s'apparient à la représentation de l'entrée pour le **début du mot cible** (le 1^{er} ou les deux 1^{ers} sons) sont activés

=> **production de la cohorte initiale** du mot cible.

Autrement dit, quand un sujet entend un mot, les mots qui commencent par le même son que le mot présenté sont activés dans la mémoire du sujet.

Ainsi, plusieurs mots forment des **candidats possibles à l'identification** (= la cohorte).

Par ex., le début du mot « éléphant » va activer « élaborer », « élargir », « élastique », etc.

81

81

- **2^{ème} étape : désactivation => élimination des membres de la cohorte quand ils ne correspondent plus à l'entrée sensorielle subséquente.**

En fait, au fur et à mesure que le système accumule de l'information, c-à-d que le sujet traite les sons suivants du mot, les mots ne possédant pas ces sons sont éliminés de la cohorte.

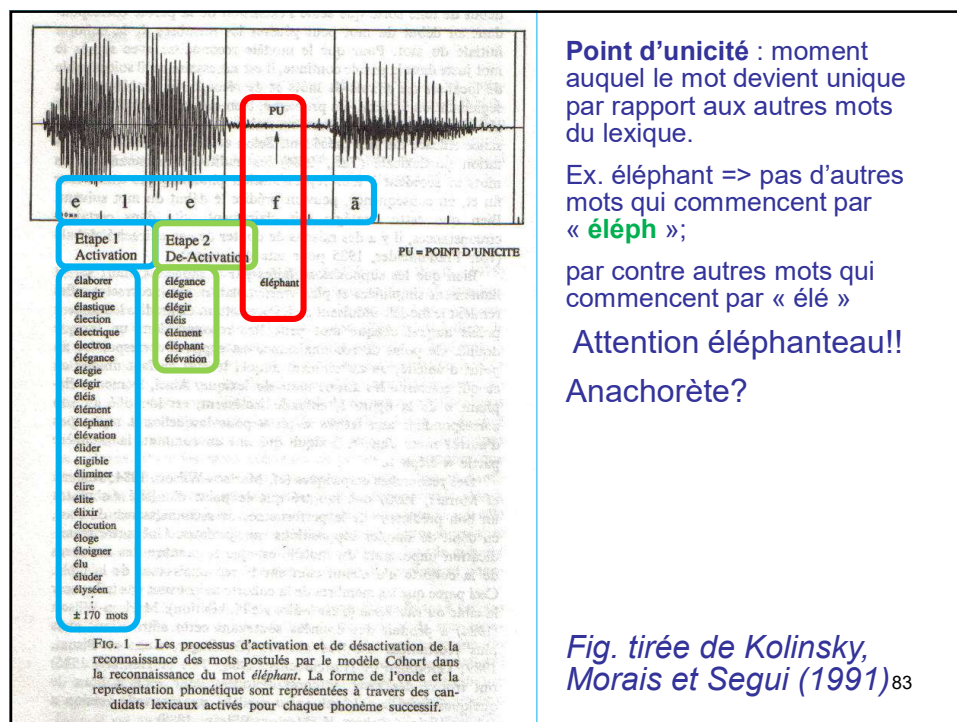
Le traitement continue de la sorte jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul mot possible.

=> un mot cible donné est donc reconnu quand il est le seul mot restant dans sa cohorte.

- Dans ce modèle, l'activation des candidats se fait en tout ou rien: soit le mot fait partie de la cohorte, soit il en est exclu.

82

82

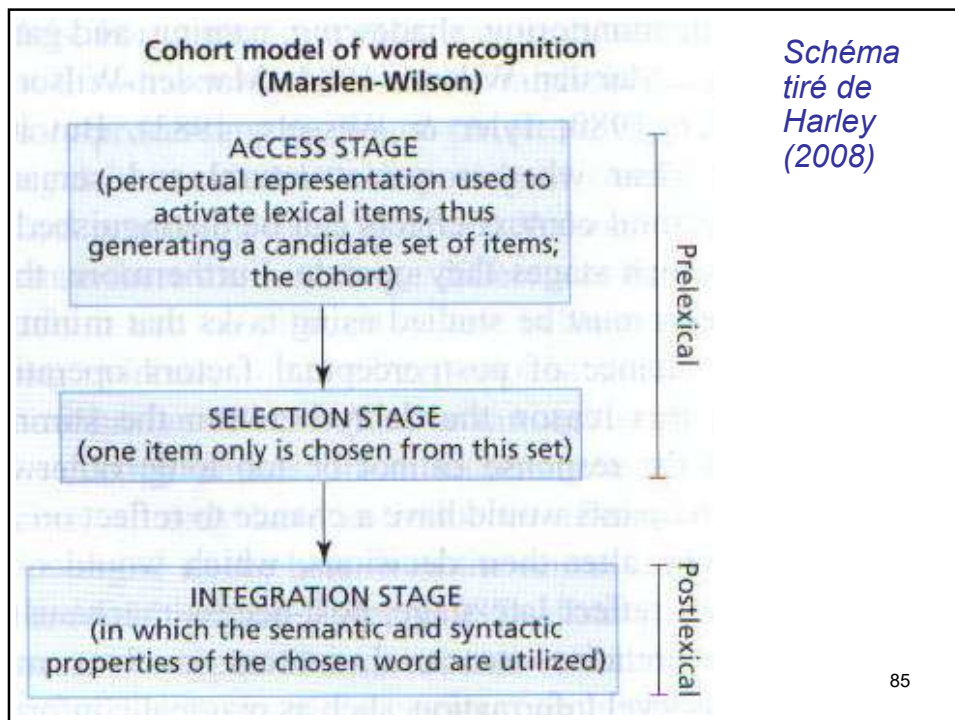


83

- **La 1^{ère} étape opère de façon autonome** puisque le contexte ne peut ni proposer ni empêcher des mots contextuellement inappropriés d'y être inclus.
- En d'autres mots, l'activation se fait uniquement dans le sens **bottom-up** (de bas en haut) à partir de la seule information acoustique.
- De la même manière, lors de la seconde étape, seule l'information bottom-up, issue du signal acoustique est à l'origine de l'élimination des candidats préalablement activés. Les membres de la cohorte éliminés vont passivement décliner en activation
 - Pour les mots présentés en phrase, on suppose que le contexte peut avoir un effet mais uniquement au niveau de la 2^{ème} étape en éliminant de la cohorte les mots contextuellement inappropriés.

84

84



85

- Le modèle de la cohorte a permis de rendre compte d'un nombre important de phénomènes observés, par exemple, le fait que les mots soient **reconnus rapidement** (200 msec.).
- Un mot peut en fait même être **reconnu avant d'avoir été complètement entendu** => cas des mots longs (selon leur point d'unicité, c-à-d, moment auquel la séquence de phonèmes constituant le mot n'appartient qu'à celui-ci)
- Cependant, il a été critiqué à différents niveaux.
- Il met par exemple fortement l'accent sur le phonème initial des mots, au point qu'un mot dont le phonème initial serait absent ou dégradé ne pourrait par être reconnu. Ce qui dans la réalité n'est pas nécessairement le cas!

86

86

- En résumé

- Le modèle Cohort se caractérise par le fait qu'il postule à la fois de l'activation et de l'inhibition ascendante (de manière passive) mais pas d'activation ni d'inhibition descendante;
- Il ne postule pas d'activation et d'inhibition latérale, c-à-d intra-niveaux ;
- Il accorde un statut privilégié au début des mots ;
- Le paramètre pertinent pour l'identification des mots est le point d'unicité.

87

6.1.2. Cohort II

- Marslen-Wilson (1987, 1989, 1990)
- Aspects inchangés / Cohort I :
 - cohorte initiale de candidats lexicaux générée à partir de l'information sensorielle de manière ascendante
 - multiples hypothèses lexicales générées
 - traitement séquentiel

88

- Aspects modifiés / Cohort I :

- Abandon de l'idée de l'activation des candidats lexicaux en tout ou rien => activation en termes de **niveau d'activation**

il ne faut plus un appariement parfait entre l'entrée et les représentations lexicales, ce qui compte, c'est la qualité relative de l'ajustement

=> un mot mal prononcé (chigarette) pourra être reconnu malgré le défaut d'appariement du phonème initial

89

- En fait, la représentation de l'entrée est considérée en termes de **traits phonétiques** et non plus de phonèmes.

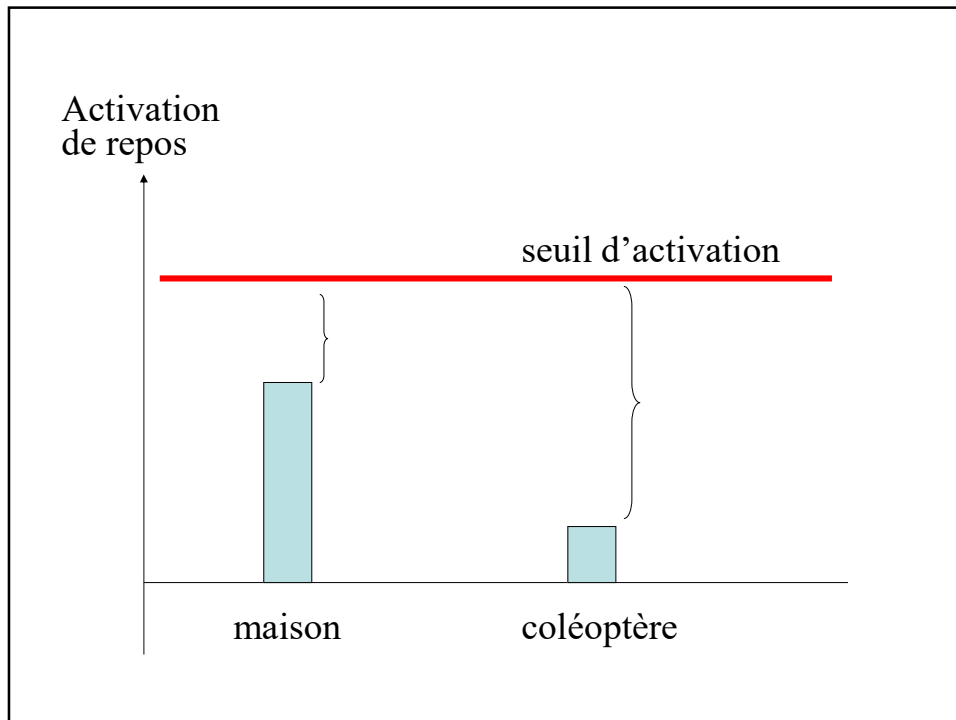
Donc s'il y a une différence d'un trait phonétique (comme dans chigarette), les autres traits partagés sont quand même activés, alors qu'ils ne le seraient pas si la représentation était considérée en termes de phonèmes

- En intégrant la notion de seuil d'activation, Cohort II permet de rendre compte des **effets de fréquence**

les mots de haute fréquence lexicale ont un niveau d'activation plus élevé que les mots rares

ils sont donc reconnus plus vite que les mots rares, à qualité d'appariement égale.

90



91

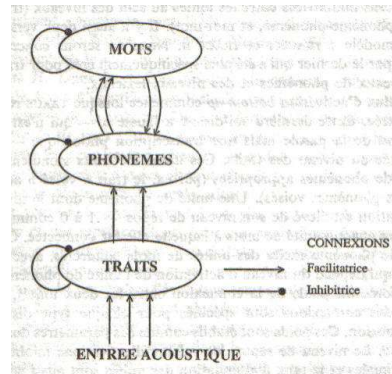
- En résumé

- Cohort II postule comme Cohort I à la fois l'activation et l'inhibition ascendante (de manière passive) mais pas d'activation ni d'inhibition descendante;
- Il ne postule pas non plus d'activation et d'inhibition latérale;
- Il accorde toujours un statut privilégié au début des mots mais intègre le paramètre de fréquence lexicale pour l'identification des mots.

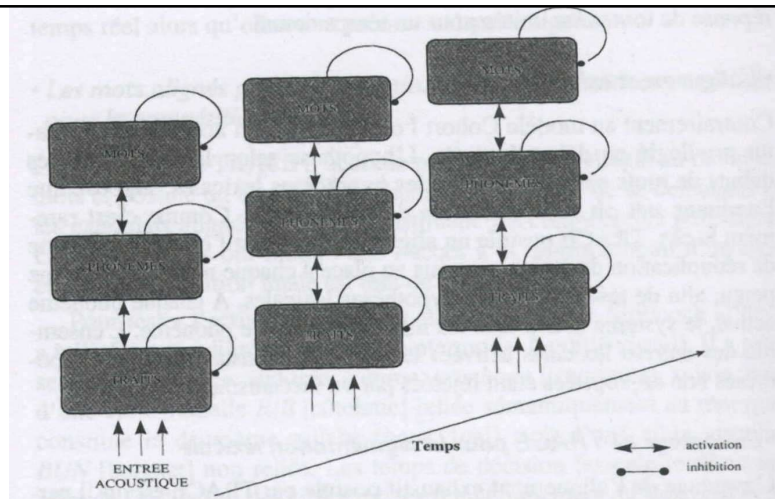
92

6. 2. Le modèle TRACE

- Conçu par McClelland et Elman (1986).
- **Modèle d'activation interactive** basé sur celui de McClelland et Rumelhart (1981), dans le domaine de la reconnaissance des mots écrits.
- Comprend 3 niveaux de représentations :
 - des traits acoustiques,
 - des unités phonémiques
 - des unités de mots
- Les différentes unités sont reliées entre elles pour constituer un réseau et sont organisées hiérarchiquement.



93

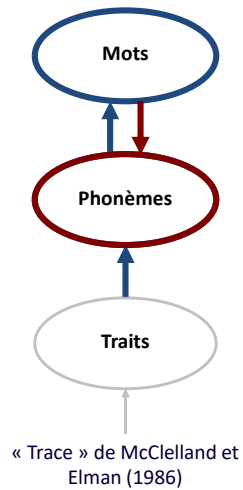


- Il y a des **connexions facilitatrices** entre les unités de niveaux adjacents (traits-phonèmes, phonèmes-mots, mots-phonèmes) et des **connexions inhibitrices** entre les unités au sein des niveaux (traits-traits, phonèmes-phonèmes, mots-mots).

94

94

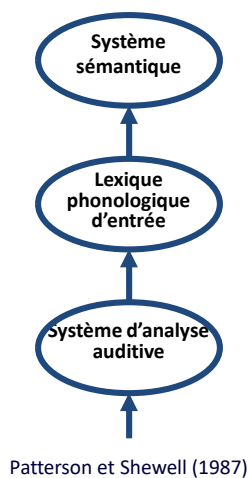
Modèle interactif



- propagation de l'activation en cascade et bidirectionnelle

95

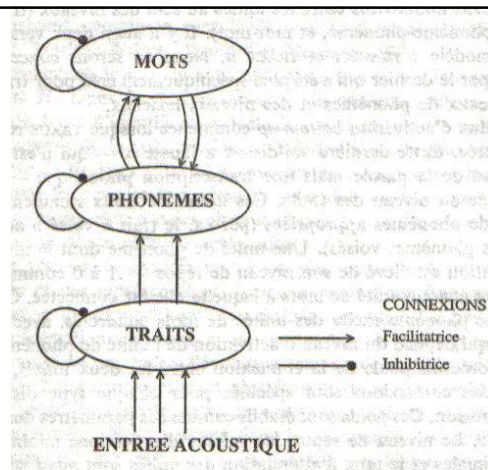
Modèle classique



- Propagation de l'activation unidirectionnelle et séquentielle

96

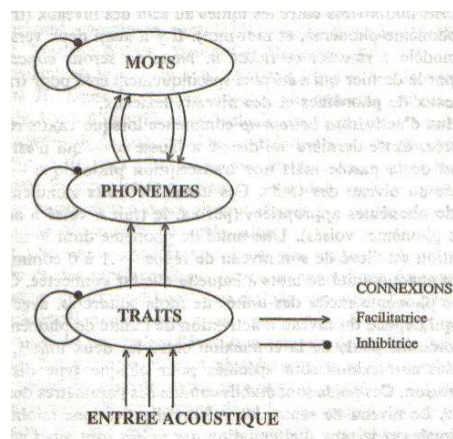
- **1^{er} niveau d'unités (traits)** est constitué d'un ensemble de détecteurs de traits phonétiques
- **2^{ème} niveau (unités phonémiques)** permet d'identifier les phonèmes
 - en fonction de l'activation des traits
 - en fonction de l'activation des mots à un niveau plus élevé



97

97

- **3^{ème} niveau (unités lexicales)** permet l'activation des mots
- Exemple : la perception d'un trait voisé dans le signal de la parole va activer tous les phonèmes voisés.
De même la perception d'un phonème va activer tous les mots qui contiennent ce phonème quelles que soient la longueur du mot et la position du phonème dans le mot.
- La puissance avec laquelle un phonème active un mot dépend du niveau d'activation de base du phonème en question et de la force du lien entre les 2 unités.



98

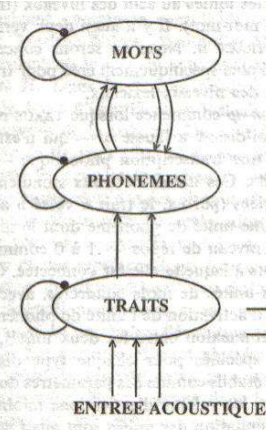
98

- Lorsqu'un mot est activé, il va en retour activer les phonèmes contenus dans ce mot (rétroaction d'activation descendante)

=> ce mécanisme tend à renforcer l'activation des unités déjà activées mais également des unités qui n'auraient pas été correctement perçues en raison par exemple d'un signal de mauvaise qualité.

- Parallèlement à ces mécanismes d'activation, des inhibitions intra-niveaux sont également actives

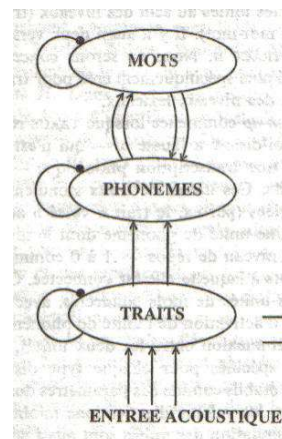
si un phonème est activé, tous les autres phonèmes vont être inhibés, de même en ce qui concerne les mots.



99

99

- Le degré d'inhibition des unités entre elles dépend également
 - de la force des connexions,
 - du niveau d'activation de l'unité inhibitrice
 - du recouvrement entre les unités
- => les unités les plus activées ont donc tendance à inhiber les moins activées, ce qui permet la réduction des hypothèses lexicales.



100

100

Un mot est finalement reconnu quand son niveau d'activation est significativement plus élevé que celui de tous les autres mots à un moment donné, c-à-d quand sa probabilité de reconnaissance dépasse un certain seuil, déterminé par la règle de Luce (1959).

= la probabilité de réponse d'une unité particulière est calculée en divisant la force de réponse de cette unité par la somme des forces de réponse de toutes les unités pour un temps donné.

101

101

- Contrairement au modèle Cohort I et II, TRACE n'accorde pas de statut privilégié au début des mots.
- TRACE postule un alignement exhaustif
à chaque phonème activé, le système active tous les mots contenant ce phonème
- L'ensemble des entrées lexicales activées change donc constamment, les hypothèses non appropriées étant rejetées par un mécanisme d'inhibition.

102

102

- En résumé
 - Le modèle TRACE se caractérise par le fait qu'il postule à la fois de l'activation ascendante et descendante (interactivité) ainsi que de l'inhibition latérale.
 - Il n'accorde pas de statut privilégié au début du mot
 - Il postule l'alignement exhaustif

103

7. Les effets de contexte

7.1. Le contexte phrastique : influence sémantique et syntaxique sur l'activation lexicale

- La reconnaissance des mots parlés ne dépend pas que de l'information calculée à partir du signal acoustique
- Elle dépend aussi d'informations contextuelles.
- Pour étudier les effets du contexte phrastique on peut utiliser par exemple des homophones (maire / mère / mer) ou des homonymes (avocat) qui sont ambigus lorsqu'ils sont présentés seuls puisqu'ils font référence à plusieurs sens possibles.
- On peut ainsi examiner si un contexte donné précédent un item ambigu permet de restreindre l'accès à une seule de ses acceptions.

104

- En fait, quand on présente des items ambigus sans contexte, les deux sens sont activés (Spinelli & Alario, 2002)

ex. présentation de « vase »

=> le sens relié à « **la vase** » et à « **le vase** » sont activés.

- Le contexte permet-il de restreindre l'activation à un seul sens de l'item ambigu?

Notons que l'on peut distinguer

- Le **contexte sémantique** véhiculé par le sens général de la phrase
- Le **contexte syntaxique** donné par les règles grammaticales d'accord ou d'agencement des items dans la phrase

105

dans l'exemple avec « **vase** », si l'auditeur est confronté à la phrase « **elle a mis les tulipes qu'on lui a offertes dans un vase** », il pourrait utiliser à la fois

=> le contexte sémantique : on met généralement les fleurs dans un vase

=> mais aussi le contexte syntaxique : l'accord de genre « un » vase

pour accéder à l'acception correcte (ici le vase et non la vase).

106

- Certaines études ont en fait montré un accès exhaustif, c-à-d l'accès à tous les sens d'un item ambigu malgré le contexte qui le précède
- D'autres au contraire ont montré un accès sélectif , c-à-d à un des sens de l'item ambigu en accord avec le contexte qui le précède.
- Voir ces études dans Spinelli & Ferrand p. 90-95.

107

7.2. Les effets du contexte sur la perception des phonèmes

7.2.1. Effet du contexte lexical

- Au sein d'un mot, phénomène de **restauration phonémique** : les auditeurs ne font pas la distinction entre une séquence de parole intacte et une séquence dans laquelle un des phonèmes a été remplacé par du bruit.
- Un même phonème est plus facilement détecté dans un mot que dans un non-mot.

108

7.2.2. Effet du contexte de la langue

- La connaissance des régularités phonologiques de notre langue influence la perception des phonèmes
- Ainsi, si on demande à des auditeurs d'identifier un phonème ambigu (placé sur un continuum entre deux phonèmes, par ex. l-r), ils vont avoir tendance à donner une interprétation du phonème ambigu qui préserve les contraintes phonotactiques de leur langue.

par ex. chez des anglophones, un même phonème entre l et r sera perçu « r » dans la séquence t(r-l)i car tl est une séquence illégale en anglais

mais sera perçu « l » dans la séquence s(r-l) pour la même raison, sr est une séquence illégale en anglais.

109

Référence

E. Spinelli et L. Ferrand (2005). Psychologie du Langage. Chap. 2 Le Langage parlé. Paris : Armand Colin

110